

软件需求规格说明书

1 范围

1.1 标识

标识项	值
项目名称	DanmakuStream 弹幕视频直播平台
系统名称	DanmakuStream CSCI（前后端一体 + 媒体服务 + 离线推荐）
文档编号	SRS-DANMAKU-v1.0
版本号	v1.0
发行号	Release Candidate (RC) 1
缩略语	DMS / DanmakuStream
基线日期	2026-08-28

1.2 系统概述

DanmakuStream 是一个面向创作者社区的弹幕视频点播 + 实时直播一体化平台。系统的一般特性包括：

- **视频点播链路**：支持游客和注册用户浏览、搜索、播放公开视频，支持弹幕、评论、点赞、收藏、观看历史、稍后再看等完整互动。
- **创作者生态**：支持创作者身份的用户投稿视频、上传封面、跟踪审核与转码状态，并开放会员方案订阅、作品数据与粉丝趋势分析。
- **内容治理链路**：审核员审核视频与弹幕；管理员调整用户角色、配置首页横幅与公告、检查存储/流量/CPU/在线人数等基础设施指标。
- **直播链路**：主播通过 SRS（RTMP→HLS）推流发布直播，观众进入直播间接收实时弹幕、礼物、点赞、Super Chat，主播端查看在线人数与互动统计。
- **社交与通知**：用户间可建立关注关系、分组、特别关注、屏蔽；支持用户私信（文字/图片/短视频/平台视频分享）与内容通知。
- **资料库**：登录用户的观看历史、播放进度、稍后再看、点赞、收藏、关注分组等个人记录以服务端为准，跨设备一致。
- **部署与演进**：当前交付形态为 Docker Compose 单体；同时完成 Kubernetes 改造设计，支持后续平滑演进为微服务与多副本高可用部署。

项目的投资方 / 需方 / 用户 / 开发方 / 支持机构：

角色	实体
需方 / 评审方	课程教师（2026 夏季软件工程综合实践课程）
用户	游客、普通用户、创作者、主播、审核员、管理员共 6 类角色
开发方	DanmakuStream 学生开发团队（成员 A/B/C/D/E，按 UC 分工协作）
支持机构	GitHub Actions（CI）、Docker Hub / 私有镜像仓库（待接 CD）、SRS 开源媒体服务器

当前与计划的运行现场：

- **开发联调现场**：成员本地 Docker Host（docker-compose up，端口 80/8080/1935）。

- **CI 验证现场：**GitHub Actions Ubuntu Runner（CI Job 级别，跑 `go test`、`go build`、`npx playwright test`、`docker build`）。
- **计划生产现场：**Kubernetes 集群（Ingress + Deployment/StatefulSet + HPA + PVC），见 §3.11 与部署图。

1.3 文档概述

本《软件需求规格说明书》（SRS）描述分配给 DanmakuStream CSCI 的软件需求，以及确保每项需求得以满足所使用的合格性方法。文档覆盖 UC01~UC10、UC12~UC14 共 13 条核心能力的输入/处理/输出、验收方法与需求到代码/测试的可追踪性。

文档用途：

1. 作为 CSCI 设计与合格性测试的基础。
2. 支撑第 4 章合格性规定的方法选择（演示 / 测试 / 分析 / 审查）。
3. 支撑第 5 章从 REQ 到三层模型、代码模块、测试编号、结果的双向追踪。

保密性 / 私密性要求：

- 本文档不含生产环境数据库凭据、JWT 密钥、SRS API Secret 等敏感信息；所有示例均使用 `password`、`ci-**-secret` 等占位值。
- `docs/traceability/` 与 `docs/testing/reports/` 中的测试数据可包含人工注入的弱密码账号，仅用于 CI / 本地验收，不允许复用为生产凭据。

1.4 基线

本 SRS 的编写基线如下（未特别说明处均按以下基线推导出需求）：

基线项	文档 / 版本 / 日期
业务用例冻结	[use-case-catalog.md](file:///d:/DanmakuStream/docs/project/use-case-catalog.md)（2026 夏季课程确认版）
软件开发计划	[software-development-plan.md](file:///d:/DanmakuStream/docs/project/software-development-plan.md) + [two-week-development-plan.md](file:///d:/DanmakuStream/docs/project/two-week-development-plan.md)
代码基线	<code>dev</code> 分支 HEAD（2026-08-28，lbh-revise 回归通过）
追溯基线	[master.md](file:///d:/DanmakuStream/docs/traceability/master.md) 及 <code>docs/traceability/uc{01..13}.md</code> 单用例表
部署与改造设计	[deployment-design.md](file:///d:/DanmakuStream/docs/architecture/deployment-design.md) 与 <code>docs/models/deployment/DEPLOY-MONO*.puml</code> 、 <code>DEPLOY-K8S.puml</code>
技术报告骨架	[tech-report.md](file:///d:/DanmakuStream/docs/delivery/tech-report.md)
三层图档模型	<code>docs/models/{system,component,object}/SYS/COMP/OBJ-SEQ{01..13}.puml</code> 共 39 张

基线项	文档 / 版本 / 日期
图档	
评审	[diagram-review.md](file:///d:/DanmakuStream/docs/models/diagram-review.md)
结论	
CI / 交付流程	.github/workflows/ci.yml + [cd-pipeline.md](file:///d:/DanmakuStream/docs/deploy/cd-pipeline.md)

2 引用文件

编号	标题	版本 / 日期	来源 / 获取方式
[REF-01]	DanmakuStream 业务场景（用例）清单	v1.0 / 2026	项目内部： docs/project/use-case-catalog.md
[REF-02]	DanmakuStream 软件开发计划	v1.0 / 2026	项目内部： docs/project/software-development-plan.md
[REF-03]	DanmakuStream 两周开发计划	v1.0 / 2026-08	项目内部： docs/project/two-week-development-plan.md
[REF-04]	总追溯表（UC01~UC13）	v1.0 / 2026-08-28	项目内部： docs/traceability/master.md
[REF-05]	技术报告	v1.0 / 骨架已填	项目内部： docs/delivery/tech-report.md
[REF-06]	部署设计说明	v1.0 / 2026	项目内部： docs/architecture/deployment-design.md
[REF-07]	图档索引 & 三层顺序图（SYS/COMP/OBJ × 13UC）	39/39 完成	项目内部： docs/models/README.md + 对应 .puml
[REF-08]	用例图（总体 / B 视角）	完成	docs/models/usecase/USECASE-OVERVIEW.puml 、 USECASE-B.puml
[REF-09]	组件图（总体 / B / D 视角）	完成	docs/models/component/COMPONENT-OVERVIEW.puml 、 COMPONENT-B.puml 、 COMPONENT-D.puml
[REF-10]	概念 / 领域 / 实现类图	完成	docs/models/class/CLASS-B.puml + docs/models/object/DOMAIN-CLASS-D.puml 、 IMPLEMENTATION-CLASS-D.puml
[REF-11]	单体 / K8s 部署图	完成	docs/models/deployment/DEPLOY-MONO.puml 、 DEPLOY-MONO-DETAILED.puml 、 DEPLOY-K8S.puml
[REF-12]	测试用例设计（13UC × ≥ 3 TC/UC）	完成 / 13 份	docs/testing/test-cases/*.md
[REF-13]	E2E 测试报告（UC02/03/04/12、UC05/09/10、UC13）	完成 / 3 份 HTML + 文本	docs/testing/reports/**/index.html 与 .txt

编号	标题	版本 / 日期	来源 / 获取方式
[REF-14]	CI 流水线配置	v1.0 / 含 test-uc06 Job	项目内部: .github/workflows/ci.yml
[REF-15]	GB/T 9385-2008 《计算机软件需求规格说明规范》	国标	课程标准引用
[REF-16]	Gin Web Framework 文档	Go 版使用版本	开源: gin-gonic.com
[REF-17]	GORM 文档 (Go ORM)	Go 版使用版本	开源: gorm.io
[REF-18]	Vue 3 + Vite 官方文档	前端使用版本	开源: vuejs.org / vitejs.dev
[REF-19]	Playwright 测试文档	E2E 使用版本	开源: playwright.dev
[REF-20]	SRS 4.0 文档 (RTMP→HLS)	媒体服务	开源: ossrs.io

3 需求

本章分条描述 DanmakuStream CSCI 的需求，即构成 CSCI 验收条件的特性。给每个需求指定项目唯一标识符（REQxx / UCxx / INT-TCxxx 等）以支持测试和可追踪性。

3.1 所需的状态和方式

DanmakuStream CSCI 定义以下 4 种运行状态，每种状态的能力集合不同：

状态	名称	进入条件	可见能力	典型能力约束
S1	正常运行	前后端容器健康、MySQL 可连接、SRS（如需）可用、存储目录可写	UC01~UC10、UC12~UC14 全部能力允许，仅按角色鉴权裁剪	视频状态机不得跳过终态保护；所有写操作通过 JWT 鉴权与权限中间件
S2	降级运行（媒体不可用）	后端 + DB 正常，但 SRS 或本地视频存储异常	UC01/07/08/11/12/13/14 保持可用；UC02/03/04/05/06/09/10 涉及媒体播放/上传时返回"媒体服务暂不可用"	不得把"媒体缺失"的视频错误标记为 approved ；实时互动 WS 链路保持可用，弹幕走 Hub 内存态
S3	降级运行（实时链路不可用）	后端 HTTP 正常，但 WS 端口 / Gorilla 会话异常	UC01/02/03/04/06/07/08/09/11/12/13/14 HTTP 能力保持；UC05 弹幕、UC10 实时互动、UC11 实时私信降级为轮询或离线消息	在线人数统计不重复计；轮询周期 ≥ 10s 不得对 DB 产生过高 QPS

状态	名称	进入条件	可见能力	典型能力约束
S4	维护模式 (只读)	运维通过配置显式开启 <code>maintenance.read_only=true</code>	仅 UC01（登录/读资料）、UC02（浏览/搜索/只读播放）、UC12（只读统计）、UC13（只读运维视图）允许	所有 POST/PUT/DELETE 返回 503 + <code>maintenance in progress</code> ；不得写入 DB / 上传文件

上述状态用矩阵表示（X=允许；—=禁止或降级）：

CSCI 能力	正常 S1	媒体降级 S2	实时降级 S3	维护 S4
用户注册/登录/资料（UC01）	X	X	X	只读
视频发现/搜索/播放（UC02）	X	播放降级	X	只读
创作者投稿/跟踪（UC03）	X	—	X	—
视频审核发布（UC04）	X	发布需媒体检查	X	—
观看互动（UC05）	X	X	弹幕轮询	—
个人资料库（UC06）	X	媒体信息降级	X	—
关注与通知（UC07）	X	X	X	—
会员订阅（UC08）	X	X	X	—
直播预约（UC09）	X	X	X	—
直播实时（UC10）	X	播放降级	互动轮询	—
私信分享（UC11+）	X	X	实时降级	—
数据分析（UC12）	X	X	X	只读
平台后台（UC13）	X	X	X	只读
部署运维（UC14）	X	X	X	X

+ UC11 已在 [REF-01] 中交付，但本次 SRS 13UC 编号范围为 UC01~UC10、UC12~UC14；UC11 的详细需求作为附录引用文件保留。

3.2 需求概述

3.2.1 目标

1. **开发意图：**构建一个功能完整、可追溯、可演示的弹幕视频 + 直播平台，满足 2026 夏季软件工程综合实践课程 13 个用例的验收要求，并支持从单体到 Kubernetes 的部署演进。
2. **现有问题 / 要解决的问题：**
 - 课程样例多为 CRUD demo，缺少"视频状态机 + 直播媒体链路 + 实时弹幕 + 个人资料库跨设备一致性"这一复杂度组合。
 - 团队协作下经常出现"图/码/测试/文档不同步"的追溯缺口，需建立从需求到代码到测试的双向追踪矩阵。
 - 初始 Docker Compose 形态缺乏扩容与高可用说明，需交付 K8s 改造设计与验收清单。
3. **主要功能与流程：**见图档 [USECASE-OVERVIEW.puml](file:///d:/DanmakuStream/docs/models/usecase/USECASE-OVERVIEW.puml)。核心数据流程：

- 视频流：投稿 → 上传 → 转码 → 审核 → 公开列表 → 播放 + 互动 + 统计。
- 直播流：预约 → 推流 → SRS 转 HLS → 观众拉流 + 实时互动 → 下播归档。
- 用户流：注册 → 登录 → 鉴权 → 关注 / 会员 / 私信 / 资料库。
- 治理流：审核员审核内容 → 管理员配运营信息 → 运维看板 → K8s 扩缩容。

4. 系统高层次图：

- 总体组件图：[COMPONENT-OVERVIEW.puml]
(file:///d:/DanmakuStream/docs/models/component/COMPONENT-OVERVIEW.puml)。
- 概念类图：[CLASS-B.puml](file:///d:/DanmakuStream/docs/models/class/CLASS-B.puml)。
- 部署图（单体 / K8s）：见 [REF-11] 与 §3.11。

DanmakuStream 既可以作为独立产品交付（Docker Compose），也可以是更大体系（“课程学生作品集合平台”）的一个组成部分，此时它通过 Nginx Ingress / API 网关对外暴露 `/api/v1/*`、`/ws/*`、`/live/*` 三类前缀。

3.2.2 运行环境

层	要求（最低 / 推荐）
客户端	桌面 Chrome / Edge ≥ 最新 2 个大版本；移动端 Safari / Chrome iOS ≥ 最新大版本（HLS 需 Safari 原生支持）
前端 Web Server（单体）	Nginx 1.25+；反代 <code>/api</code> 、 <code>/ws</code> 、 <code>/live/*</code> .m3u8、 <code>/live/*</code> .ts
后端运行时	Go 1.22+；建议 Linux amd64；可兼容 darwin arm64 本地开发
数据库	MySQL 8.0.32+（ <code>utf8mb4</code> 、 <code>InnoDB</code> 、 <code>sql_mode=ONLY_FULL_GROUP_BY</code> 允许）
媒体服务	SRS 4.0.269+（RTMP→HLS），端口 1935/8081
容器编排（当前）	Docker Engine 24+、Docker Compose Plugin v2+
容器编排（改造后）	Kubernetes 1.28+，Ingress Controller（Nginx / Traefik），默认 StorageClass
CI	GitHub Actions Ubuntu Latest

关键外部端口：

端口	用途
80	Web 入口（Nginx / Ingress）
1935	SRS RTMP 推流
8081	SRS HTTP-FLV / HLS 访问（反代到 80 路径 <code>/live/</code> ）
8080	后端 Gin API（内网，仅 Compose 内可达）
3306	MySQL（内网）

3.2.3 用户的特点

系统定义 6 类用户：

角色	使用频率	典型操作	能力 / 限制
游客	偶尔	浏览首页、搜索、播放公开视频	不允许写任何用户数据；不得访问受保护接口

角色	使用频率	典型操作	能力 / 限制
普通用户（user）	日常	登录、维护资料、互动、资料库、关注、预约、私信	拥有个人 <code>user_id</code> ；鉴权后可写
创作者（creator）	中高频	投稿、看创作分析、配置会员方案	user 权限 + 创作中心页面
主播（streamer）	中高频	开播、下播、看直播实时数据	user 权限 + 直播间推流授权
审核员（moderator）	低频	审核视频、屏蔽弹幕	不能调整 admin 权限、不能改运营横幅
管理员（admin）	低频	调整用户角色、运营配置、基建视图	全局最高权限；所有 admin 接口必须带审计日志

用户能力假设：

- 熟悉 Web 表单与视频播放操作；
- 投稿与直播功能需要具备基础的 OBS / FFmpeg 使用能力（系统提供推流地址与密钥提示）。

3.2.4 关键点

类型	关键项
关键功能	视频状态机（draft→processing→pending→approved/rejected/removed）终态保护；直播推流 → HLS 播放链路；弹幕/聊天双 Hub；资料库（ <code>user_id,video_id</code> ）唯一约束；RBAC 四级权限（user/creator/moderator/admin）
关键算法	按日数据分析聚合（作品/播放/互动/粉丝维度）、弹幕时间轴排序、播放进度按心跳 + 结束事件合并、ItemCF 离线推荐（加分项）
关键技术	Gin + GORM + MySQL 8、Gorilla WebSocket（双 Hub）、SRS RTMP→HLS、Vue3 + TS + Vite + Element Plus + Pinia、Playwright E2E、Docker Compose、Kubernetes 改造设计
关键约束	所有受保护接口走 JWT 中间件；前端 baseUrl 必须统一；CI 失败阻断镜像构建；追溯编号 SEQ01~13 与 UC 严格一一对应

3.2.5 约束条件

维度	约束
时间	2026 夏季课程两旬冲刺 + 最终答辩窗口
方法学	PRD 文档驱动；三层顺序图先于编码或反向同步；代码评审；CI 必须绿方可合并
技术栈约束	后端 Go；前端 Vue3/TS；测试 Playwright；DB MySQL；实时通信 WebSocket；媒体 SRS。不允许随意替换核心栈

维度	约束
命名	SEQ 编号 SYS/COMP/OBJ-SEQ01~13 与 UC01~13 严格一一对应；追溯表字段不得留空，缺图 / 未测必须显式标 ✖
政治/社会/文化/法律	弹幕、评论、私信内容需预留审核/屏蔽/举报钩子（接口已在，策略由运营侧配置）；头像/封面/媒体使用 MIME 白名单
成本	开发侧仅使用免费/开源组件与 GitHub Actions 免费额度；无外部采购预算

3.3 需求规格

3.3.1 软件系统总体功能 / 对象结构

总体功能划分为 6 大域，对应 6 条 Nginx upstream 前缀（为未来微服务化拆分预留）：

域	API 前缀	包含的 UC	代码主要模块
D1 认证与用户域	/api/v1/auth、/api/v1/user	UC01、 UC06、 UC07、 UC11、 UC12 账户侧	auth/*、user/*、message/*、creator/*
D2 视频域	/api/v1/videos、/api/v1/media、/api/v1/collection	UC02、 UC03、 UC04、 UC05（点赞/收藏）、 UC06（历史/进度/稍后再看）	video/*、media/*、collection/*、danmaku/*、comment/*
D3 直播域	/api/v1/live、/ws/live	UC09、 UC10	live/*、 ws/live_publish_handler.go、 logic/chat/hub.go
D4 关系与通知域	/api/v1/user（关系子路由）、/api/v1/notifications	UC07、 (UC08/UC11 通知派生)	user/relationship_handler.go、 notification/*
D5 会员域	/api/v1/membership	UC08	membership/*
D6 平	/api/v1/admin	UC13（审核/权限/运营/基建）、	admin/*、middleware/auth.go、 CI/CD manifests

域	API 前缀	包含的 UC	代码主要模块
台 域		UC14（部署 与健康检查）	

总体结构图档：

- 用例图：[USECASE-OVERVIEW.puml](file:///d:/DanmakuStream/docs/models/usecase/USECASE-OVERVIEW.puml)、[USECASE-B.puml](file:///d:/DanmakuStream/docs/models/usecase/USECASE-B.puml)
- 概念类图（对象视角）：[CLASS-B.puml](file:///d:/DanmakuStream/docs/models/class/CLASS-B.puml)
- 总体组件图：[COMPONENT-OVERVIEW.puml](file:///d:/DanmakuStream/docs/models/component/COMPONENT-OVERVIEW.puml)

3.3.2 软件子系统功能 / 对象结构

对每个子域（D1～D6）的基本模块描述如下：

D1 认证与用户域：

模块	职责	核心模型（对象）
Auth Handler	注册 / 登录 / 当前用户信息签发 JWT	User、LoginSession
User Handler	个人资料、头像上传、他人主页、他人作品列表	User、UserProfile
Library Handler	观看历史 / 播放进度 / 稍后再看 CRUD + 清空	WatchHistory、WatchProgress、WatchLater
Creator Analytics	作品 / 播放 / 互动 / 粉丝指标 + 按日趋势	DailyCreatorStat
Message Handler + Chat Hub	私信发送 / 历史 / 已读 / 未读计数 + 实时推送	Conversation、Message、ChatSession

领域/实现类图：[DOMAIN-CLASS-D.puml](file:///d:/DanmakuStream/docs/models/object/DOMAIN-CLASS-D.puml)、[IMPLEMENTATION-CLASS-D.puml](file:///d:/DanmakuStream/docs/models/object/IMPLEMENTATION-CLASS-D.puml)

D2 视频域：

模块	职责	核心模型
Video Handler (List/Detail/MeVideos)	首页、标签、搜索、详情、我的作品	Video、VideoMedia
Video Upload + Media Upload	投稿 + 封面上传 + 媒体文件落盘 + 转码	Video 状态机、UploadSession
Video Admin (AdminList/AdminUpdateStatus)	审核列表 + 通过/拒绝 + 终态保护	审核记录表
Danmaku Handler + Danmaku Hub	弹幕保存 + 实时分房间广播	Danmaku、LiveSession
Comment Handler	评论 CRUD、分页	Comment
Collection Handler	收藏夹（视频收藏接口复用 <code>library_handler</code> ）	Collection、CollectionItem

对应组件图：[COMPONENT-B.puml](file:///d:/DanmakuStream/docs/models/component/COMPONENT-B.puml)、[COMPONENT-D.puml](file:///d:/DanmakuStream/docs/models/component/COMPONENT-D.puml)

D3 直播域：

模块	职责	核心模型
Schedule Handler + Worker	直播预约创建/取消 / 用户预约 / 人数统计 / 到期提醒	LiveSchedule、LiveScheduleUser
Live Handler	开播、下播、推流信息生成、直播列表、直播详情	LiveRoom、LiveBroadcast
Interaction Handler	点赞、弹幕、礼物、Super Chat（直播侧）	LiveGift、LiveDanmaku
Live Publish WS	主播端控制通道（开始/结束/看统计）	LivePublishSession

D4 关系与通知域：

模块	职责	核心模型
Relationship Handler	关注 / 取关 / 分组 / 特别关注 / 屏蔽	Follow、FollowGroup、Block
Notification Handler	通知列表 / 已读 / 全已读 / 类型过滤（点赞/关注/审核结果等）	Notification

D5 会员域：

模块	职责	核心模型
Membership Plan Handler	创作者创建/修改会员方案、用户查询方案	MembershipPlan
Order / Subscription / DemoPay	创建订单 → 演示支付 → 订阅生效 → 自动续订标记	Order、Subscription

D6 平台域：

模块	职责	核心模型
Auth Middleware + RBAC	JWT 鉴权 + 角色链（admin > moderator > creator > user）	角色枚举
Admin Handler	视频审核（与 D2 共用表）、用户列表、用户角色、弹幕屏蔽、横幅/公告 CRUD、系统基建指标（存储/流量/CPU/在线/直播数）、健康检查端点 <code>/api/v1/health</code>	Banner、Announcement、AuditLog、SystemMetric
CI/CD Job（非运行时，属于交付能力）	构建 / 测试 / 镜像构建 / 健康探针 / K8s manifest	Workflow、Deployment、StatefulSet

3.3.3 描述约定

- **时间**：全部按 UTC+8 存 `datetime`（GORM `time.Local = Asia/Shanghai`），对外展示格式 `YYYY-MM-DD HH:mm:ss`。
- **容量 / 大小**：统一采用十进制字节（B / KB / MB / GB）；1 GB = 1,000,000,000 B。
- **ID 编号**：MySQL `BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT`；对外 JSON 用数字字符串，避免 JS precision loss。
- **货币与周期**：会员价格以"分 / 月"为单位（整数，避免浮点误差）。
- **API 一致响应**：`{ code: 0, message: "ok", data: {.../[...]} }`，非 0 code 为业务错误。
- **数学符号**：求和 Σ 、按日聚合 `GROUP BY DATE(created_at)`。排序限定：`sort` 白名单 `{hot,newest,oldest,views,likes}`；不在白名单时返回默认 `newest`，不得抛出 500。

3.4 CSCI 能力需求

以下每条能力给出"输入 / 处理 / 输出"三要素，并给出项目唯一标识符（REQxx / UCxx）支持追踪。异常与越权行为的处理均嵌入"处理"环节，不再逐条重述（所有写操作默认必须鉴权）。

3.4.1 UC01 用户注册、登录与资料维护（REQ01）

子项	内容
前置条件	系统可用 MySQL；JWT 密钥已配置
状态关联	S1/S2/S3 全量允许；S4 仅只读登录 / 只读资料
输入 (I)	I1 注册：{ nickname, password } (nickname 2–20 字，密码 ≥ 8 位且含字母数字) I2 登录：{ nickname, password } I3 修改资料：{ nickname?, avatar_url?, bio? } (JWT Authorization: Bearer <token>)
处理 (P)	P1 注册：昵称唯一查询 → bcrypt 哈希密码 → 写 users (role=user) → 返回空 data + 隐含可登录状态。重复昵称返回 409 Conflict { code:1001 }。 P2 登录：bcrypt 校验 → 签发 JWT (含 user_id、role、过期时间 AccessExpire) → 失败返回 401 { code:1002 }，不区分"用户不存在/密码错误"以避免枚举。 P3 修改资料：校验 JWT 合法性与未过期 → 检查新昵称唯一（非自身） → 更新 users；非法头像 URL/超长 bio 返回 400 { code:1003 }。 P4 越权：未登录访问 P3 或 P4 他人资料写接口 → 401
输出 (O)	O1 注册成功：200 { code:0 }；失败：400/409 + 业务 code。 O2 登录成功：200 { accessToken, expiresIn, user:{ id,nickname,avatar,role } }。 O3 修改成功：200 { code:0, data:{ id,nickname,avatar,bio } }；刷新与重新登录后读取值一致。 O4 /api/v1/auth/me：从 JWT 还原当前用户信息，用于前端路由守卫。
时限约束	注册 / 登录 P95 ≤ 300ms；资料修改 P95 ≤ 200ms（不含对象存储上传）。

3.4.2 UC02 视频发现、搜索与播放（REQ02）

子项	内容
前置条件	存在 status=approved 且 media.status=ready 的视频
状态关联	S1 全量；S2 播放位降级提示，不报错；S3 OK；S4 只读
输入 (I)	I1 首页/分类列表：{ page,pageSize,sort?: newest hot views } I2 搜索：{ keyword, page, pageSize, scope?: video creator } I3 详情与播放：GET /api/v1/videos/:id（游客 / 登录均可）
处理 (P)	P1 列表白名单校验：非法 sort → 静默替换为 newest，不得 5xx。 P2 搜索无结果 → 返回 data.items=[], 空态文案由前端渲染。 P3 详情：按 Video.id 查询，必须 status=approved；否则 404 { code:2004 }。 P4 播放：检查 media.status；processing/failed 时返回 detail.mediaStatus，前端显式状态，不得报 500。 P5 互动统计懒加载：点赞/收藏/弹幕数在 /videos/:id 一次性返回，避免 N+1。
输出 (O)	O1 列表分页：{ items:[{id,title,cover,creator,views,likes,duration}], total, page, pageSize }。 O2 详情：VideoDetailDTO（作者 + 互动统计 + 播放地址数组 + 弹幕时间轴摘要）。 O3 播放器侧：媒体不可达时，VideoPlayer.vue 3 次指数退避重试后显示"无法播放"。
时限约束	列表 P95 ≤ 800ms；搜索 P95 ≤ 1.2s；详情 ≤ 500ms。

3.4.3 UC03 创作者投稿与状态跟踪（REQ03）

子项	内容
前置条件	调用方 <code>role ∈ {creator, admin}</code> ，已登录；上传目录可写
状态关联	仅 S1/S3；S2/S4 直接拒绝上传
输入 (I)	I1 投稿： <code>multipart/form-data: video(file), title, description, cover(file,可选), category_ids?</code> I2 作品列表： <code>GET /api/v1/me/videos?page=&pageSize=&status=</code> (JWT)
处理 (P)	P1 鉴权：非 creator 返回 403。 P2 上传校验：视频 MIME ∈ 白名单 (mp4/webm/mov)，大小 ≤ 2GB；封面 MIME ∈ 图片白名单，≤ 10MB；非法直接 400。 P3 文件落盘 → 创建 <code>Video{ status:draft, media:{ status:processing } }</code> ；未传封面 → 异步截取首帧（失败则使用占位图）。 P4 转码： <code>exec.Command</code> 调 <code>ffmpeg -i src -c:v libx264 ...</code> 产出 HLS/MP4（后台 goroutine），失败写 <code>media.status=failed + failReason</code> ；在"我的作品"页可见。 P5 终态保护： <code>status=approved/rejected/removed</code> 的投稿不得再次 revert 为 processing，避免漏审公开。 P6 取消：分块上传未完成时调用 <code>DELETE /api/v1/media/uploads/:session</code> 清理临时文件。
输出 (O)	O1 投稿成功： <code>201 { id, status:"processing" }</code> （URL 指向 <code>/me/videos/{id}</code> ）。 O2 我的作品：分页列表，每项含 <code>status + media.failReason + createdAt + publishedAt</code> 。 O3 失败：400（参数/格式）、413（过大）、500 + <code>code:3003</code> （转码环境故障，附带 <code>incident_id</code> 方便排查）。
一致性约束	只有 <code>approved</code> 会出现在公开列表；失败的上传不会生成可播放残留投稿（数据库 + 文件清理双保障）。

3.4.4 UC04 视频审核与发布 (REQ04)

子项	内容
前置条件	操作者 <code>role ∈ {moderator, admin}</code>
状态关联	S1/S3；S2 发布前必须再执行一次 <code>media.ready</code> 二次检查；S4 禁止
输入 (I)	I1 待审核列表： <code>GET /api/v1/admin/videos?status=pending</code> I2 审核动作： <code>PUT /api/v1/admin/videos/:id/status { status: approved rejected, reason? }</code>
处理 (P)	P1 权限：非 moderator/admin → 403（全局中间件，入口即拒）。 P2 幂等：若目标已是终态 (<code>approved/rejected/removed</code>)，请求体与现状态一致则 200；不一致 → <code>409 { code:4002, message:"final state protected" }</code> ，终态不得覆盖。 P3 批准前检查： <code>media.status</code> 必须为 <code>ready</code> ；否则拒绝批准并提示"媒体仍在处理或失败"。 P4 审计：每次审核写入 <code>audit_logs(operator_id,video_id,from_status,to_status,reason,ts)</code> 。
输出 (O)	O1 列表：分页，含视频作者、标题、媒体状态、提交时间。 O2 审核通过：视频进入 UC02 公开列表；前端列表可见 / 可播放。 O3 拒绝：创作者"我的作品"显示 <code>rejected</code> + 拒绝原因（若给）。
权限边界	普通用户调用审核接口 → 403；审核员调用管理员改角色接口 → 403（UC13 细分）。

3.4.5 UC05 视频观看互动 (REQ05)

子项	内容
前置条件	调用方登录；目标视频存在且 approved
状态关联	S1 全量；S2 互动不依赖媒体可播放（允许“看不了但先点赞”场景）；S3 弹幕实时降级为轮询；S4 禁止写
输入 (I)	I1 弹幕：POST /api/v1/videos/:id/danmaku { time, text, mode?, color? } 或 WS 主动推送 I2 评论：POST /api/v1/videos/:id/comments { text, parentId? } I3 点赞/收藏：POST /api/v1/videos/:id/like { liked:bool }；收藏走 D2 的 collection
处理 (P)	P1 非法内容：空/超长（弹幕 60 字，评论 500 字）/ 命中屏蔽关键字 → 400 + code:5001。 P2 幂等点赞：同一用户对同一视频重复 liked=true 不重复增加统计；liked=false 只取消一次。 P3 弹幕保存 + 时间轴索引：(video_id, time_ms, user_id, text)，按 time_ms 有序返回。 P4 刷新一致性：页面刷新后，点赞/收藏/评论/弹幕从服务端读回，不得依赖 Pinia 纯本地态。
输出 (O)	O1 弹幕：成功 200，返回保存后的弹幕行；后续其他观众进入详情页拉取该视频弹幕时包含。 O2 评论：分页，支持 reply 树。 O3 点赞/收藏：{ likes:int, liked:bool } 增量返回，刷新后一致。
性能	单次互动写 P95 ≤ 200ms；首页热门视频点赞数缓存 10s，DB 异步回流，允许短窗最终一致。

3.4.6 UC06 个人视频资料库管理 (REQ06)

子项	内容
前置条件	调用方登录；watch_histories(user_id,video_id)、watch_laters(user_id,video_id) 均有 UNIQUE 约束
状态关联	S1/S2/S3；S4 禁止写；S2 媒体标记不可用但记录本身保留
输入 (I)	I1 记录观看：播放心跳 + 播放结束事件 → POST /api/v1/user/library/history { videoId, progressSec, durationSec, event:heartbeat ended } I2 历史：GET /api/v1/user/library/histories?page=&pageSize=；单项删除；清空 I3 稍后再看：列表、查询某视频状态、toggle 添加/取消、单项删除、清空 I4 恢复进度：进入详情时 GET /api/v1/user/library/progress/:videoId
处理 (P)	P1 历史写入：心跳按 lastWrite ≥ 15s 去抖；ended 事件强制落盘，覆盖进度。UNIQUE 冲突时 ON DUPLICATE KEY UPDATE progress=...,watched_at=NOW()。 P2 稍后再看 toggle：同视频重复 add 不产生第二条；同视频重复 remove 幂等。 P3 清空：仅允许清空 owner=current_user 的表；不得用 DELETE FROM t 全局删。 P4 权限：未登录访问他人资料库直接 401；接口 URL 不携带 user_id，统一从 JWT 取。 P5 进度恢复：服务端记录作为 source of truth；多设备写入取最新时间戳。
输出 (O)	O1 历史分页：items:[{video,progressSec,watchedAt,percent}] O2 稍后再看：items:[{video,addedAt}]; GET status 返回 { inWatchLater:bool } 供图标高亮 O3 恢复进度：{ videoId, progressSec, updatedAt }；播放器 seekTo(progressSec) 时 event=ended 不再跳动。 O4 清空：{ removed: N }，N > 0；刷新后列表为空。
一致性约束	(user_id,video_id) 唯一，不得产生重复有效记录。

3.4.7 UC07 关注关系与内容通知 (REQ07)

子项	内容
前置条件	调用方登录；目标创作者存在
状态关联	S1/S2/S3；S4 禁止写
输入 (I)	I1 关注/取关：POST /api/v1/user/follows { targetUserId, follow:bool } I2 分组/特别关注：PUT /api/v1/user/follows/:targetId { groupId?, isSuperFollow? } I3 屏蔽：POST /api/v1/user/blocks { targetUserId, blocked:bool } I4 订阅页：GET /api/v1/user/subscriptions/feed?page= (我关注的创作者的新作品) I5 通知列表：GET /api/v1/notifications?type=&page=；单条已读；全部已读
处理 (P)	P1 不可关注自己：targetUserId == JWT.user_id → 400。 P2 幂等：同一 pair 重复 follow/unfollow 不重复增减粉丝数。 P3 屏蔽：被屏蔽者不得向屏蔽者发送私信、评论、@提醒、内容出现在订阅页。 P4 通知生成：视频审核结果、被关注、点赞、评论、回复、会员订阅成功等异步产生通知。 P5 批量全已读必须事务，不得部分更新导致未读数不一致。
输出 (O)	O1 关注关系：{ followersCount, followingCount, isFollowing, isSuperFollow, groupName? }，页面刷新一致。 O2 订阅页：时间倒序排列我关注创作者的 approved 视频。 O3 通知：unread_count + 分页 + 已读标记。

3.4.8 UC08 创作者会员订阅 (REQ08)

子项	内容
前置条件	双方登录；创作者已发布至少一个可用 plan
状态关联	S1/S2/S3；S4 禁止写
输入 (I)	I1 方案 CRUD (创作者侧)：POST /api/v1/membership/plans { title, priceCentsPerMonth, perks } I2 创建订单：POST /api/v1/membership/orders { planId, months:int } I3 演示支付：POST /api/v1/membership/orders/:id/demo-pay { nonce } (课程无真支付) I4 我的订阅：GET /api/v1/membership/mine；PATCH /api/v1/membership/mine { autoRenew:bool }
处理 (P)	P1 不可订阅自己：订单校验 plan.creator_id != user_id。 P2 价格校验：订单金额 = Σ (plan.price × months)，不允许客户端自填金额。 P3 demo-pay 幂等：同一订单重复支付不得产生多份有效订阅；已支付订单再次 demo-pay 返回 409 { code:8003 }。 P4 订阅生效：subscriptions(user_id, plan_id) + 到期日 now + INTERVAL months MONTH；到期后由后台 worker 扫表更新状态 (UC14 的运维任务)。 P5 自动续订标记持久化，不立即扣费。
输出 (O)	O1 方案：公开列表 (含 creator 信息)。 O2 订单：创建 → { orderId, amountCents, status:pending }；demo-pay → { order:{status:paid}, subscription:{validUntil,autoRenew} }。 O3 我的订阅：[{ plan, validUntil, autoRenew, status:valid expired }]。

3.4.9 UC09 直播预约与用户预约 (REQ09)

子项	内容
前置条件	预约创建者 role ∈ {streamer, admin}; 预约时间在未来
状态关联	S1/S2/S3; S4 禁止写
输入 (I)	I1 主播创建预约: <code>POST /api/v1/live/schedules { title, plannedStart, plannedEnd?, cover? }</code> I2 取消: <code>DELETE /api/v1/live/schedules/:id</code> I3 列表: <code>GET /api/v1/live/schedules?scope=upcoming</code> I4 用户预约: <code>POST /api/v1/live/schedules/:id/reservation { reserved:bool }</code>
处理 (P)	P1 时间校验: <code>plannedStart > now+10min</code> 且 <code>start < end</code> ; 历史时间拒绝 400。 P2 主播冲突: 同一主播在同一时间段已有预约 → 409。 P3 用户预约幂等: 重复 <code>reserved=true</code> 只增 1; <code>reserved=false</code> 只减 1, 人数不得负数。 P4 Worker: 开赛前 1h / 5min 产生通知 (UC07 通知域)。
输出 (O)	O1 预约列表: 含 title、主播、时间、封面、预约人数、我是否预约。 O2 取消: 非主播 / 已开始 的预约不可取消。

3.4.10 UC10 直播发布、观看与实时互动 (REQ10)

子项	内容
前置条件	SRS 可用; 主播登录并拥有 <code>LiveRoom</code> ; 观众登录
状态关联	S1 全量; S2 播放位等待态不报错; S3 实时互动降级轮询; S4 禁止写
输入 (I)	I1 主播配置: <code>POST /api/v1/live/broadcast { title, cover?, category? }</code> → 返回推流地址 + 密钥 I2 开始推流 (OBS 侧, 系统被动侧接收 SRS <code>on_publish</code> 回调) I3 观众观看: <code>GET /api/v1/live/rooms/:id; ws://host/ws/live/:id</code> I4 实时互动: WS 帧 <code>{ type:danmaku like gift superchat, payload }</code>
处理 (P)	P1 推流密钥校验: SRS <code>on_publish</code> 回调命中后端 <code>/api/v1/live/srs/hooks/publish</code> , 若密钥不匹配 / 房间不存在 / 非房主 → 返回 403, SRS 丢弃该推流。 P2 直播状态机: <code>idle → connecting → live → ending → idle</code> ; <code>on_unpublish</code> 回调最终置 <code>idle</code> (含异常断线, 带 30s 抖动窗口)。 P3 在线人数: WS 建连 +1、断连 -1; 通过房间级 Counter, 重连去重, 不得重复累加。 P4 非房主权限: 非房主调用 <code>end broadcast / update room info</code> → 403。 P5 礼物 / SC: 价格校验, 直播侧余额 (演示积分) 不足则拒绝。
输出 (O)	O1 主播推流信息: <code>rtmp 地址 + playKey + HLS playUrl</code> 。 O2 观众页: <code>{ status, viewerCount, hlsUrl, title, cover, creator }</code> + WS 通道实时弹幕流。 O3 结束: 直播结束页显示本次直播时长、最高在线、互动总量、礼物积分总额。 O4 异常: 推流中断时, 观众侧"主播暂时离开", 3 次重试后跳回直播间等待页。
性能	弹幕端到端延迟 $P95 \leq 2s$; 在线人数刷新节流 1s。

3.4.11 UC12 创作者数据分析 (REQ12)

子项	内容
前置条件	调用方 role ∈ {creator, admin}; admin 可带 <code>?asCreator=</code> 代查

子项	内容
状态关联	S1/S2/S3；S4 只读
输入 (I)	I1 概览：GET /api/v1/creator/analytics?range=7 30 90 I2 趋势：GET /api/v1/creator/analytics/trend?metric=views likes comments newFollowers&range= I3 作品排行：GET /api/v1/creator/analytics/top-videos?metric=&range=&limit=
处理 (P)	P1 身份：普通用户查他人分析 → 403；admin 代查须写审计日志（UC13 共享）。 P2 零数据：无历史时 metrics = 0 + 趋势数组空，不得 NPE / 500。 P3 聚合：daily_creator_stats(date, creator_id, views, likes, comments, newFollowers, videosPublished) 预聚合表按日增量写入；查询范围外的缺失日期填 0。 P4 排行 scope 收窄：只查当前 creator 作品，防止跨用户聚合；LIMIT ≤ 50。
输出 (O)	O1 概览：卡片指标（总作品 / 总播放 / 总点赞 / 总评论 / 新增粉丝 / 涨粉环比）。 O2 趋势：[{ date, value }] 数组，日期连续。 O3 Top Videos: [{ video, views, likes, comments, share }], 前端 MetricLineChart.vue 渲染。
数据一致性	图表值 = 原始视频 / 互动 / 关注明细表按日 SUM，任何单条数据回归都能推导出图表值。

3.4.12 UC13 平台审核、权限、运营与基础设施管理（REQ13）

子项	内容
前置条件	操作者 role；能力按 role 细粒度拆分（详见下表）
状态关联	内容治理 S1/S3；运营配置 S1；基建视图 S1/S2/S3；S4 只读运维视图
输入 (I)	I1 内容治理：待审列表、视频审核（同 UC04 但权限为 moderator+）、弹幕屏蔽 POST /api/v1/admin/danmaku/:id/shield I2 权限：用户列表、调整角色 PUT /api/v1/admin/users/:id/role { role } I3 运营：横幅 CRUD、公告 CRUD、首页推荐视频列表调整 I4 基建指标：GET /api/v1/admin/infrastructure/metrics
处理 (P)	权限矩阵（行=角色，列=能力）： - user：—（全部 403） - creator：— - moderator：内容治理 ✓；权限/运营/基建 ✗（403） - admin：全部 ✓ P1 非法角色值：{role: 'superroot'} 等不在枚举 → 400。 P2 审核员越权调角色接口：中间件在 /api/v1/admin/users/** 上 check admin，入口 403。 P3 横幅/公告空标题或非法日期范围（startAt>endAt）→ 400。 P4 指标采集：存储使用率（du -s 数据目录 %）、过去 1h API 流量（accesslog 聚合）、当前 goroutine 数、当前在线 WS 连接（danmaku+chat 两 hub）、当前 live 房间数；任一采集失败 → 以 metric:null 返回，不返回 500。 P5 全部写操作必须写 audit_logs（谁、何时、对谁、何操作、变更前后快照 hash）。
输出 (O)	O1 内容治理：审核结果、屏蔽结果即时生效（UC02/05 侧立刻不可见）。 O2 权限：被调角色用户下一次请求 JWT 过期后重新登录时生效（支持强制失效端点可后续增强）。

子项	内容
	O3 运营：首页 / 公告栏即时展示最新横幅/公告。
	O4 基建：JSON 结构化指标，管理后台渲染仪表盘；健康检查 <code>/api/v1/health</code> 公开返回 <code>{status:"ok",ts}</code> （UC14 共享）。

3.4.13 UC14 部署与运维基础设施（REQ14）

说明：UC14 对应课程要求的"从 Docker Compose 单体到 Kubernetes 部署改造"的交付能力与运行时运维需求，不作为业务 UC 但进入 SRS 范围作为第 13 个能力条目。

子项	内容
前置条件	Docker / docker-compose / kubeconfig 可用；CI runner 具有 Docker-in-Docker 权限
状态关联	跨所有 S1~S4；健康检查在 S4 下仍可用
输入 (I)	I1 构建： <code>docker compose build</code> 或 CI Job <code>docker-build</code> I2 启动： <code>docker compose up</code> （frontend、backend、mysql、srs） I3 健康检查： <code>GET /api/v1/health</code> 、SRS <code>/api/v1/versions</code> 、前端 / 首页 HTTP 200 I4 镜像构建：CI 通过 <code>needs</code> ：全部测试成功后才执行构建；镜像 tag = <code>{YYYYMMDD}-{sha7}</code> （禁止裸 latest） I5 K8s 改造交付：Ingress、Deployment、StatefulSet、PVC、HPA、ConfigMap、Secret 清单 + 验收清单
处理 (P)	P1 CI 阻断： <code>backend-test / test-uc06 / frontend-build / api-test / e2e-test / e2e-member-c / member-b-integration</code> 任一失败 → <code>docker-build</code> Job 不执行。 P2 镜像签名：镜像含元数据 label：commit sha、构建时间、分支；生产环境仅允许来自签名仓库的镜像。 P3 探针： <code>backend readiness /api/v1/health</code> ； <code>liveness /api/v1/health</code> ；SRS 用 <code>/api/v1/versions</code> ；前端用 <code>/ 200</code> 。 P4 扩缩容： <code>backend HPA</code> 在 <code>CPU ≥ 70%</code> / <code>WS 连接数 ≥ 2000</code> 时扩容到 <code>min(8, ceil(metrics / target))</code> 。 P5 配置/密钥分离：JWT 密钥、MySQL 密码、SRS secret 由 ConfigMap / Secret 注入，不允许打进镜像层。
输出 (O)	O1 <code>docker-compose up</code> ：容器全部 Healthy，浏览器 80 端口访问首页。 O2 健康检查： <code>/api/v1/health</code> 稳定返回 <code>status=ok</code> 。 O3 CI 产物：前后端镜像（仅在 CI 全绿时），可在 <code>Packages</code> 下载 / 后续 CD 发布。 O4 K8s 改造交付：部署设计文档 + 部署图 + K8s manifests 骨架 + 改造验证清单（8 项）见 <code>tech-report.md §4</code> 。
验收方法	§4 对应 8 项改造验证清单：前端多 Pod 均摊、后端 WS 稳定、Worker 幂等、SRS RTMP→HLS、MySQL 备份恢复、PV 扩容不丢文件、HPA 阈值触发。

3.5 CSCI 外部接口需求

3.5.1 接口标识和接口图

接口编号	名称	实体 A（CSCI 侧）	实体 B（外部）	类型	优先级
EXT-01	用户浏览器接口	前端 Nginx + Vue 应用	6 类角色（游客/.../admin）	用户接口	最高
EXT-02	MySQL 接口	Backend（Gin + GORM）	MySQL 8.0 容器 / 托管 RDS	软件/数据接口	最高

接口编号	名称	实体 A（CSCI 侧）	实体 B（外部）	类型	优先级
EXT-02A	本地文件存储接口	Backend media handler	Docker Volume / 宿主机目录 / PVC	软件/存储接口	高
EXT-03	SRS 媒体服务回调接口	Backend（live hooks）	SRS 4（on_publish / on_unpublish）	软件/HTTP 回调	高（UC10）
EXT-04	主播推流接口	SRS	主播 OBS / FFmpeg 客户端	通信/RTMP 1935	高（UC10）
EXT-05	观众 HLS 拉流接口	前端浏览器 <code><video></code> hls.js / Safari 原生	Nginx → SRS HTTP <code>/live/*.m3u8</code>	通信/HTTP	高（UC10）
EXT-06	实时 WebSocket 接口	前端 <code>new WebSocket(/ws/*)</code>	Backend Gorilla WS（danmaku hub + chat hub + live publish）	通信/WS	高
EXT-07	CI Runner 构建接口	GitHub Actions Job	Docker Engine / BuildKit / 镜像仓库	软件/运维接口	中（UC14）
EXT-08	Kubernetes 控制面接口	运维人员 / CD 工具	K8s API Server（Ingress/HPA/PVC/Secret）	软件/运维接口	中（UC14）

接口图可参考：[\[COMPONENT-OVERVIEW.puml\]\(file:///d:/DanmakuStream/docs/models/component/COMPONENT-OVERVIEW.puml\)](#)（各组件间箭头与 EXT-01~08 对齐）。

3.5.2 EXT-01 用户接口（浏览器交互）

- **类型**：用户接口（Web UI）。
- **屏幕约定**：桌面 ≥ 1280×720；移动端 ≥ 375px 宽。
- **公共交互组件**：顶部导航栏（游客/登录态不同）、搜索框、播放器（含弹幕层）、表单校验反馈（非 500，使用 code→message 映射）。
- **异常提示**：统一使用 Element Plus `ElMessage`，成功绿色、失败红色；网络失败 3s 后允许手动重试按钮。
- **无障碍（最低限度）**：关键按钮必须有 aria-label；表单输入必须有可见 label 或 placeholder。

3.5.3 EXT-02 数据库接口（MySQL）

- **类型**：软件接口（GORM driver）。
- **DSN 格式**：`user:pass@tcp(host:3306)/dbname?charset=utf8mb4&parseTime=True&loc=Local`，支持 TLS（生产必开）。
- **连接池**：`SetMaxOpenConns=100, SetMaxIdleConns=20, ConnMaxLifetime=1h`。
- **事务**：审核、扣减、批量全已读等强一致场景必须 `BEGIN / COMMIT / ROLLBACK`。
- **唯一约束（不可缺失）**：
 - `users.nickname` UNIQUE
 - `watch_histories(user_id,video_id)` UNIQUE
 - `watch_laters(user_id,video_id)` UNIQUE
 - `follows(follower_id,followee_id)` UNIQUE
 - `subscriptions(user_id,plan_id)` UNIQUE
 - `live_schedule_reservations(user_id,schedule_id)` UNIQUE
- **备份/恢复**：每日 `mysqldump`（生产必须）；CI 测试数据库每次 job 隔离（3306 service）。

其余 3.5.x（EXT-03~EXT-08 单接口条目）遵循以下通用约束，具体字段级规格在 API 代码注释与 OpenAPI（未来可由 Gin Swagger 生成）中定义，本 SRS 不重复展开：

- **数据元素级要求**：所有主键 BIGINT UNSIGNED；时间 DATETIME(3)；文本类字段设置合理上限（昵称 20、弹幕 60、评论 500、公告 2000、私信 2000）。
- **保密性约束**：password 字段 bcrypt 存储；Secret 类（JWT、SRS、MySQL root）仅从环境变量 / Secret 读，不得出现在日志或错误堆栈。
- **协议级要求**：EXT-06 WS 消息必须有 ping/pong 心跳（30s 间隔，120s 无 pong 断连）；EXT-04 RTMP 使用 ?sign= 查询参数鉴权（SRS http-callback 校验）。

3.6 CSCI 内部接口需求

当前交付形态为单体。CSCI 内部模块接口（handler → logic → repo → model）全部由 Go 接口类型（interface）显式声明并在 wire / 手动依赖注入中绑定，**不允许跨模块直接 import 私有实现细节**。约束如下：

- 所有 handler 不得直接 import gorm.DB；必须通过 logic.XxxLogic / repo.XxxRepo 层访问。
- handler 层不允许写业务规则（如终态保护、幂等、价格校验），业务规则必须在 logic 层且由单元测试覆盖。
- 实时层（danmaku hub、chat hub、live publish）与 HTTP handler 的交互通过 channel / Pub（内存）；持久化落盘由 hub 异步写 repo，不得阻塞 WS 帧处理。
- 未来拆分微服务时，本条目约束保证 logic/repo 包可直接抽为独立 service 模块。

3.7 CSCI 内部数据需求

除了 §3.5.3 中列举的带 UNIQUE 约束的业务表，CSCI 内部还需要以下数据表 / 内存态 / 本地缓存：

- **持久化表**：users, videos, video_media, danmakus, comments, watch_histories, watch_progresses, watch_laters, collections, collection_items, follows, follow_groups, blocks, notifications, membership_plans, orders, subscriptions, live_rooms, live_broadcasts, live_schedules, live_schedule_reservations, live_danmakus, live_gifts, messages, conversations, daily_creator_stats, banners, announcements, audit_logs, uploaded_media 等（以 backend/internal/model/mysql/models.go 为准）。
- **内存态**：danmaku hub（房间→订阅者）、chat hub（会话→订阅者）、WS 连接计数器、最近 10min 点赞计数缓存。
- **本地缓存**：10s 热门视频统计缓存（写穿透 + 过期回源）。

若未来有性能需求，可将内存态改为 Redis（属于实现细节变更，不影响本 SRS 验收）。

3.8 适应性需求

以下运行参数允许通过配置文件（YAML）或环境变量按安装现场调整，不通过硬编码写死：

- Name / Host / Port（服务名、监听地址）
- Auth.AccessSecret / Auth.AccessExpire（JWT 密钥与过期秒）
- Database.DataSource（DSN）
- VideoDir / UploadDir（媒体落盘根目录）
- Live.RTMPHost / Live.HTTPHost（SRS 内外地址）
- Maintenance.ReadOnly（进入 S4 维护模式开关）
- Log.Mode / Log.Level
- Metrics.EnablePprof（调试用，默认关闭）

配置文件示例见 backend/configs/config.example.yaml；CI Job 中使用临时 /tmp/config-ci-*.yaml 注入。

3.9 安全性需求

本 CSCI 不涉及人员/财产/环境物理安全（非工业控制系统）。对应“把潜在危险降到最低”的软件安全措施包括：

- **CSCI 级防误操作**：视频终态保护（§3.4.4 P2）、直播结束必须房主或 admin、会员支付幂等、批量清空操作只能操作当前用户的数据。
- **CSCI 级防无效操作**：所有写操作接口的参数校验（白名单 sort、MIME、大小、时间范围、角色枚举）通过才进入 logic 层；非法输入在 handler 入口失败，不会触发后续无效数据库写入或文件写入。

- **CSCI 级上传安全**：媒体上传仅允许 MIME 白名单；文件扩展名与真实 MIME (`http.DetectContentType`) 双校验；上传目录禁止脚本执行权限（生产 Nginx 配置 `location ^~ /media/ { types {} default_type application/octet-stream; }`）。

3.10 保密性和私密性需求

- **环境**：开发 / CI 使用公开 GitHub Actions Runner + 随机弱密码；生产环境必须使用独立 VPC + Secret 注入，MySQL 不得暴露公网。
- **类型和程度**：JWT、用户 bcrypt 密码哈希、私信内容、会员订单、审计日志、管理员操作均为私密数据；私信附件仅允许发送者/接收者双方访问（URL 中 `?token=` HMAC 校验）。
- **保密性策略**：遵循最小权限；DB 账号按服务拆分（只读、读写、管理）；审计日志至少保留 180 天。
- **审核要求**：管理员对角色、运营横幅、公告的变更必须可通过 `audit_logs` 追溯。

3.11 CSCI 环境需求

形态	操作系统 / 运行时	硬件最低	编排
单体开发 / 演示 (REF-11 DEPLOY-MONO)	Docker Engine 24 + Compose v2; Linux x86_64; 可选 WSL2 / macOS ARM64	4 核 CPU / 8GB RAM / 50GB SSD（用于媒体和 DB）	<code>docker-compose.yml</code> 4 服务： frontend、backend、mysql、srs
Kubernetes 生 产 (REF-11 DEPLOY-K8S)	Kubernetes 1.28+; Linux 工 作节点; Nginx Ingress; 容 器 runtime=containerd	3 控制面 + 3 工作节点 (每节点 4C16G 起); StorageClass 支持扩容; 镜像仓库 (Harbor / 云仓 库)	Deployment (frontend ≥2、backend ≥2、worker)、StatefulSet (mysql/srs)、PVC、Ingress、HPA、 ConfigMap、Secret
CI Runner	GitHub Actions Ubuntu- latest	GitHub 免费 Runner 规格 即可	<code>.github/workflows/ci.yml</code> 6 个 job + docker-build

部署图：

- 单体：[DEPLOY-MONO.puml](file:///d:/DanmakuStream/docs/models/deployment/DEPLOY-MONO.puml)
- 单体详图：[DEPLOY-MONO-DETAILED.puml](file:///d:/DanmakuStream/docs/models/deployment/DEPLOY-MONO-DETAILED.puml)
- K8s：[DEPLOY-K8S.puml](file:///d:/DanmakuStream/docs/models/deployment/DEPLOY-K8S.puml)

3.12 计算机资源需求

3.12.1 计算机硬件需求

资源	单体演示（最小）	单体 1000 并发（推荐）	K8s 生产（起步）
CPU 核数	4	8	工作节点 3×4（合计 12）
内存	8 GB	16 GB	工作节点 3×16 GB（合计 48）
持久化存储	50 GB SSD	200 GB SSD	后端/媒体 1TB × 3 replica
网络带宽（入）	50 Mbps	500 Mbps	≥ 1 Gbps
网络带宽（出）	100 Mbps	2 Gbps（瓶颈在直播 HLS）	≥ 5 Gbps 按观众扩容
其他设备	—	—	负载均衡 / LB / CDN（可选）

3.12.2 计算机硬件资源利用需求

指标	最大允许值（生产）	测量条件
后端 API Pod CPU 使用率	≤ 70%（超过触发 HPA）	持续 5min 滑动窗口
后端 Pod 内存	≤ 80%（limit）	持续 5min
DB CPU（MySQL）	≤ 80%	持续 5min
前端静态 Nginx CPU	≤ 60%	峰值 5 分钟
SRS 转码（若在同机）	≤ 85%	峰值 5 分钟
网络出带宽占用率	≤ 85%	峰值 5 分钟

3.12.3 计算机软件需求

软件项	名称	版本	引用
操作系统（容器基础）	alpine（前端/后端）	3.20	Dockerfile 继承
操作系统（DB 容器）	Oracle Linux / debian (mysql:8.0)	镜像内置	mysql:8.0
操作系统（SRS）	ossrs/srs 基础镜像	4.0.269+	registry.cn-hangzhou 或 ossrs/srs
Web 服务器（前端）	Nginx	1.27-alpine	frontend/Dockerfile
DBMS	MySQL Server	8.0.32+	[REF-17]
通信 / 反代（单体）	Nginx（反代 /api /ws /live）	1.27	docker-compose 中的 nginx 或 frontend Nginx
容器运行时	Docker Engine / containerd	24+ / 1.7+	docker/containerd 官方
测试工具	Playwright Chromium	项目 package-lock 版本	[REF-19]

3.12.4 计算机通信需求

项目	需求
拓扑 / 地理位置	开发：单机；生产：同一区域多可用区（AZ）
网络拓扑	Ingress（TLS 终结）→ Frontend / Backend Service（ClusterIP）→ Pods；SRS / MySQL 仅内网可达
传输技术	HTTP/1.1（静态/API）、WebSocket（/ws/*）、HLS（HTTP/1.1 短分片）、RTMP（主播推流 TCP 1935）
数据速率（峰值）	API P95 ≤ 1s、弹幕端到端 P95 ≤ 2s、HLS 首片 P95 ≤ 2.5s
网关 / 路由 / 命名	/api/v1/* → backend；/ws/* → backend；/live/*.m3u8,/live/*.ts → srs:8081；其余 → frontend
峰值	视频首播（流量突发）、直播开播（弹幕 + 礼物突发）；支持排队降级或 CDN 切源
诊断能力	后端 /debug/pprof（默认关）；结构化 JSON 日志；错误日志 trace_id 透传

3.13 软件质量因素

质量因素	定量要求
功能性（13 条能力实现覆盖率）	REQ01~14 全部在代码中有对应 handler / 页面；追溯矩阵覆盖率 100%
可靠性（E2E 通过率）	单体版 CI 中已经覆盖的 6 类 UC E2E 保持 100% 通过；未覆盖的 UC 在补齐前不得影响已经绿的测试
可维护性	handler/logic/repo 分层；logic 必须有单测覆盖率目标 $\geq 60\%$
可用性	API 健康检查 <code>/api/v1/health</code> 连续 3 次成功视为可用；前端 200；SRS 版本端点成功
灵活性	6 大域的路径前缀独立 upstream，支持未来微服务化不修改前端代码（项目记忆硬约束）
可移植性	配置通过 <code>\$3.8</code> 环境变量分离；镜像 multi-arch（amd64/arm64）为增强项，不阻塞验收
可重用性	logic 层接口化；danmaku/chat hub 可复用到不同房间 / 会话场景
可测试性	单测、API、E2E 三级测试分层独立；CI 中每层失败都可单独定位 artifact
易用性	主要操作（登录、搜索、投稿、开播、私信）均可在 3 次点击内进入主操作界面；错误信息可读

3.14 设计和实现的约束

- **体系结构约束：**必须能在单体（4 容器）形态跑通；同时交付 K8s 拆分设计（`$3.11` / `$3.4.13`）。数据库/媒体/实时层接口按可拆分方式设计。
- **标准 / 规范：**
 - Go：遵循 `gofmt`、`go vet`；不得使用 `interface{}` 做类型断言传递请求上下文。
 - Vue/TS：`vue-tsc --noEmit` 必须零错误；store 使用 `Pinia` action，不得直接跨组件 mutate store。
 - SQL：GORM AutoMigrate 仅开发环境；生产必须通过 migration 脚本管理。
 - API 命名：`/api/v1/<domain>/<resource>`；`POST /me/...` 从 JWT 取 `user_id`，不得从 query 取。
- **灵活性 / 可扩展性：**为角色系统保留枚举扩展位；为实时层保留 Redis Pub/Sub 替换内存 hub 的接口；为推荐系统预留 `/api/v1/recommendations` 路径（离线脚本输出）。

3.15 数据

- **输入数据量：**单笔投稿 $\leq 2\text{GB}$ （视频）+ $\leq 10\text{MB}$ （封面）；单笔评论 / 私信 / 公告长度见 `$3.7`。
- **输出数据量：**列表分页默认 `pageSize=20`，允许 $1 \leq \text{pageSize} \leq 100$ ；超过 100 强制 100 防拉爆。
- **数据管理能力：**MySQL 表级增量 + 每日全量备份；媒体文件按 `YYYY/MM/DD/{video_id}/...` 分目录，方便冷备与回收。

3.16 操作

- **常规操作：**用户常规 UI 操作（登录、浏览、投稿、互动、直播、私信、订阅、分析、后台）均通过浏览器。
- **特殊操作：**
 - 主播开播：需要 OBS 配置“服务器=RTMP 地址 + 串流密钥=playKey?sign=xxx”（系统在工作台给出复制按钮）。
 - 维护模式 S4：运维通过环境变量 `MAINTENANCE_READ_ONLY=true` 重启 backend；或 K8s `kubect1 set env deploy/backend MAINTENANCE_READ_ONLY=true`（滚动更新）。
- **初始化操作：**
 - 首次部署：执行 `DB 初始化 SQL`（建库 + 建表 + 插入 admin 种子账号 admin/admin123 后强制改密钩子）。
 - CI 初始化：service mysql 中 `MYSQL_DATABASE=danmakustream`，测试启动时由 `TestMain`（或集成测试入口）执行 AutoMigrate。
- **恢复操作：**
 - 媒体文件丢失：从备份还原目录；DB 中的 `media.status` 扫描修复脚本（可由运维 Job 单独执行，标记 failed）。

- DB 损坏：从 mysqldump 还原，媒体文件回放至同一时间点，视频状态机由 approved 回滚到 processing（通过 audit_logs 审计）。

3.17 故障处理

类别	属于软件系统的问题	错误信息	补救措施
数据库连接丢失	是（CSCI 可用性保障）	503 {code: 9001, message: "db unavailable"}	指数退避重试 3 次；进入维护模式对外只读
JWT 失效 / 篡改	是（安全）	401 {code:1004}	前端跳登录，刷新 token 为增强项
上传文件超限 / 非法 MIME	是（输入校验）	413 / 400 {code:3001/3002}	前端表单显式报错；文件不写盘
视频状态机非法流转	是（业务保护）	409 {code:4002, "final state protected"}	拒绝写入，并记录 audit_logs with incident_id
推流密钥错误 / 非房主	是（直播安全）	SRS http-callback 返回 403，SRS 拒绝流	主播端展示"推流失败"，不更新 live 状态
WebSocket 心跳超时	是（实时链路）	浏览器 close code 1008	前端指数退避重连；后端 counter 正确去重
媒体文件播放失败（HLS 404）	否 / 部分：CSCI 需显式降级	播放器展示"媒体服务暂不可用"+重试按钮	进入 S2 降级；视频不得错误标为 approved
磁盘空间不足（< 5%）	是（CSCI 基建监控）	UC13 metrics storage_pct 告警；admin 看板标红	关闭上传接口；告警运维；worker 停止写 history 行以免 DB 与实际文件不同步

3.18 算法说明

算法	概况	公式/逻辑
A1 按日数据分析聚合	为创作者统计按日的 views / likes / comments / newFollowers / videosPublished	daily_creator_stats(date,creator_id)= GROUP BY DATE(created_at) 按明细表聚合；缺失日填 0；排行榜 TOP N 用 ORDER BY metric DESC LIMIT N
A2 弹幕时间轴排序	进入视频详情页 弹幕按 time_ms 升序	ORDER BY time_ms ASC, created_at ASC
A3 播放进度合并	心跳 15s 去抖 + ended 强制覆盖	ON DUPLICATE KEY UPDATE progress=IF(event='ended',progressSec,GREATEST(progress,progressSec))
A4 关注/点赞/收藏幂等	UNIQUE 约束 + affected_rows 检查	INSERT 冲突时 affected_rows=0 则计数器不 +1；DELETE WHERE 条件带 user_id 防重复 -1
A5 会员到期日计算	下单月份 × 30 天简化（或使用 SQL DATE_ADD(now,	valid_until = COALESCE(当前订阅有效日, now) + INTERVAL months MONTH

算法	概况	公式/逻辑
	INTERVAL months MONTH))	
A6 ItemCF 离线推 荐（加 分项）	用户-视频交互矩 阵（观看 > 30% + 点赞 + 收藏加 权），计算物品相 似度 TopK	$\text{sim}(i,j)=$

3.19 有关人员需求

角色	人数（开发团队）	技能等级 / 职责	培训需求
后端开发	按分工（如 2 人）	熟悉 Go、Gin、GORM、MySQL；了解 SRS 回调；了解 K8s 基础	成员交叉代码评审中学习；GORM 关联与事务、WS hub 模式
前端开发	按分工（如 2 人）	Vue3、TS、Pinia、Element Plus、hls.js / WebSocket	播放器与弹幕墙组件、响应式布局、表单校验统一
测试 / 自动化	至少 1 人	Playwright E2E、go test、CI 设计	编写可重复的 E2E 前置数据脚本；验收报告的 trace_id 归档
部署 / 运维	至少 1 人	Docker Compose、Kubernetes 基础对象、Ingress / PVC / HPA	K8s 改造验证清单的 8 项操作
最终用户（课程演示时）	教师 / 学生若干	浏览器使用即可	无；首页提供快速"注册-投稿-看视频-直播"体验引导卡片

同时在线用户规模：演示场景 20~50；按 §3.12.2 扩展到 1000 并发（含直播观众）的资源上限已经定义。

3.20 有关培训需求

交付物中包含以下"内置帮助"类培训能力（为后续增强预留，当前作为非阻塞条目）：

- 投稿页：展示视频大小 / MIME 白名单提示；提供 OBS 推流教学链接（到 README）。
- 直播工作台：提供推流步骤 1/2/3，并给出"推流成功后回到此页面"的回显。
- 管理员基建看板：每个指标旁带 Tooltip，说明含义（存储 / 流量 / 在线 / 直播数）。

本项目不单独交付培训软件。

3.21 有关后勤需求

项目	内容
系统维护（软件支持）	版本号按 vX.Y.Z；热修复走 hotfix/* 分支；每周一次小版本灰度
运输方式（交付）	代码交付：GitHub PR；可执行交付：Docker Images（签名）+ K8s manifests（GitOps）
供应系统需求	需要镜像仓库（Harbor 或云厂商 ACR/ECR）；生产需对象存储替代本地 PVC
对现有设施影响	无；不依赖校内特定主机 / 特定硬件 dongle
对现有设备影响	开发用个人笔记本即可；推流端需麦克风/摄像头（可选）

3.22 其他需求

- **国际化 (i18n)**：当前无需求，UI 文案简体中文即可；代码中避免在 Go 字符串中硬编码中文错误描述（统一使用 code + message 映射表，便于后续替换）。
- **URL / SEO**：视频详情页路径 `/video/:id`；创作者主页 `/user/:id`；对搜索引擎公开的仅 approved 视频列表 / 用户主页（不包含私信、资料库等私密路径）。
- **审计事件**：§3.4.4 / §3.4.12 等已经列举；所有 audit_logs 必须可按 `operator_id / target_type / ts` 检索。

3.23 包装需求

交付的 CSCI 作为 Docker 镜像分发（不是磁带 / 实体介质）。包装标签在镜像 manifest label 中体现：

- `org.opencontainers.image.title=danmakustream-{frontend,backend}`
- `org.opencontainers.image.version=<YYYYMMDD>-<sha7>`
- `org.opencontainers.image.revision=<full sha>`
- `org.opencontainers.image.created=<RFC3339>`
- `org.opencontainers.image.source=https://github.com/<org>/DanmakuStream`

交付的配置模板 YAML（`backend/configs/config.example.yaml`、`docker-compose.yml`、`k8s/` 清单）不打标签，由 Git tag 管理版本。

3.24 需求的优先次序和关键程度

采用"高 / 中 / 低"三级优先级：

优先级	包含的能力	说明
高 (P0)	UC01（登录鉴权）、UC02（公开视频播放）、UC04（审核发布终态保护）、UC13（权限）、UC14 健康检查+CI 阻断	任何一项不通过 = 整体验收不通过
中 (P1)	UC03（投稿）、UC05（互动）、UC06（资料库 UNIQUE 约束）、UC07（关注）、UC08（会员）、UC09（预约）、UC10（直播）、UC12（数据分析）	主干流程必须通过；已知 GAP（如 Issue #80）已修复合入；其余小问题限期整改
低 (P2)	UC14 K8s 8 项清单全部逐项落地、ItemCF 推荐、多副本 WS 消息互通（Redis Pub/Sub）、i18n、强制失效 JWT	加分项 / 增强项；缺项不影响总体通过但影响答辩得分上限

注：所有涉及用户身份、权限、唯一约束（§3.5.3 列表）、视频终态保护（§3.4.4 P2）、价格校验（§3.4.8 P2）的条目都视为对安全性/保密性起关键作用，必须通过 P0 审查。

4 合格性规定

本章定义第 3 章中每个需求对应的合格性方法。方法代码：D=演示、T=测试、A=分析、I=审查。

4.1 合格性方法总表（表格形式）

条 目	对应第3章需求	验收方法	说明 / 工具 / 对应测试编号
Q-01	§1.4 基线合规	I（审查）	核对代码 / 图档 / 追溯表版本与 §1.4 基线一致
Q-02	§3.1 状态 S1 正常运行	T+D	容器全部 healthy，端到端完整路径跑通（登录→看→投→审核→互动→分析→后台）
Q-03	§3.1 S2 媒体降级	T	手工/CI 中临时移除 /media 卷或关闭 SRS，验证 UC02/03/04 不把 processing/failed 视频误标 approved，UI 降级不崩

条目	对应第3章需求	验收方法	说明 / 工具 / 对应测试编号
Q-04	§3.1 S3 实时降级	T	阻塞 WS 端口，验证弹幕/私信走轮询，计数不重复计
Q-05	§3.1 S4 维护只读	T+D	启用 <code>MAINTENANCE_READ_ONLY=true</code> ，所有写 API 返回 503 + <code>maintenance in progress</code>
Q-06	§3.2.2 运行环境硬件最小	A	审查 docker-compose 资源约束与 §3.12 对齐；必要时做资源上限压测
Q-07	§3.2.5 技术栈约束 (Go/Vue/MySQL/SRS/Playwright/K8s 改造设计)	I	审查 <code>package.json</code> 、 <code>go.mod</code> 、 <code>docker-compose.yml</code> 、K8s manifests 不得引入未批准核心栈
Q-08	§3.3.1/3.3.2 子系统结构 (6 大域 / 6 组路径前缀)	I + A	审查代码结构与 Nginx / Ingress 路由前缀一致；Grep 全仓不得存在前端代码硬编码其他 host
Q-09	§3.3.3 排序白名单 (非法 sort 不 500)	T	INT-TC02-02 / <code>member-c-content-test.sh</code> 非法 sort → 默认 newest
Q-10	UC01 注册登录资料 (§3.4.1)	T (集成) + D	INT-TC01-01~06 用例 (<code>member_b_integration_test.go</code> PR#74)：注册/重复注册/错误密码/无效 token/资料更新；界面可手动操作演示
Q-11	UC01 密码与 JWT 安全 (§3.4.1 P2/P3)	T + I	存储 bcrypt 哈希；登录失败不区分“不存在/密码错”；审查中间件
Q-12	UC02 列表/搜索/播放 (§3.4.2)	T (API+E2E)	UNIT-TC02-01/02；INT-TC02-01~04；E2E-TC02-01 (<code>member-c-content.spec.ts</code> CI 绿)
Q-13	UC02 空搜索 / 未审核 404	T	INT-TC02-03/04；E2E 断言空态文案、404 页面
Q-14	UC03 投稿 + 转码失败回写 (§3.4.3)	T (API+E2E)	UNIT-TC03-01~03；INT-TC03-01~04 (含 failed 状态可见)；E2E-TC03-01
Q-15	UC04 审核发布 + 终态保护 + 媒体就绪二次检查 (§3.4.4)	T (API+E2E)	UNIT-TC04-01~03；INT-TC04-01~04 + INT-TC13-02/03；E2E-TC04-01 + E2E-TC13-01
Q-16	UC05 弹幕 / 评论 / 点赞收藏 + 幂等 + 刷新一致 (§3.4.5)	T (集成+E2E)	INT-TC01/02 (<code>engagement_integration_test.go</code>)； <code>d-engagement.spec.ts</code> (报告在 <code>docs/testing/reports/engagement-e2e/</code>)
Q-17	UC06 资料库 (§3.4.6) 历史/进度/稍后再看 + UNIQUE 约束 + 多设备进度以服务端为准	T (单测=test-uc06 CI Job) + D	<code>go test ./backend/internal/handler/v1/user/...</code> ； <code>go test ./backend/internal/handler/v1/collection/...</code> ；DB 层面 UNIQUE 约束存在性审查；手工演示跨设备切换
Q-18	UC06 权限：他人 user_id 不可读 / 清空只能清自己	T	构造两个账号互访；断言 401；清空目标表行数 = 用户自己行数
Q-19	UC07 关注 / 分组 / 特别关注 / 屏蔽 + 幂等 + 通知 (§3.4.7)	T (集成)	<code>member_b_integration_test.go</code> (PR#74, CI 绿) 关注/分组/绑定/屏蔽/幂等
Q-20	UC08 会员方案 / 下单 / demo-pay 幂等 / 自动续订 + 不可订阅自己	T (集成)	<code>member_b_integration_test.go</code> (PR#74) 方案/下单/支付幂等/自动特别关注

条目	对应第3章需求	验收方法	说明 / 工具 / 对应测试编号
	(§3.4.8)		
Q-21	UC09 直播预约 + 取消 + 用户预约幂等 + 非法时间拒 (§3.4.9)	T (单测+集成+E2E)	UNIT-TC03/04 (schedule_handler + worker 集成); INT-TC03/04; E2E-TC09
Q-22	UC10 直播 + RTMP→HLS + 推流密钥校验 + 非房主结束禁权 + 在线人数不重复计 (§3.4.10)	T (单测+集成+E2E)	UNIT-TC01/02/05 (interaction_handler、chat/hub); INT-TC06/07/09 RTMP-SRS-HLS 链路; E2E-TC10/E2E-MEDIA
Q-23	UC11+ (私信/未读/已读/自发拒)	T (集成)	member_b_integration_test.go (PR#74)
Q-24	UC12 数据分析概览/趋势/TopN + 零数据 + 权限 (§3.4.12)	T (单测+API+E2E)	UNIT-TC12-01/02; INT-TC12-01~04 (单作品排行收窄); E2E-TC12-01
Q-25	UC13 审核/权限/运营/基建 6 大能力 + 细粒度权限矩阵 (§3.4.12)	T (单测+API+E2E)	UNIT-TC13-01~06; INT-TC13-01~10 (tests/api/uc13-admin-test.sh); E2E-TC13-01~05 (uc13-admin.spec.ts, 报告在 docs/testing/reports/uc13-e2e/)
Q-26	UC13 审计日志写全 (角色/运营/审核写操作均落 audit_logs)	I + T	代码审查 + 单元测试覆盖; 抽样比对
Q-27	UC14 健康检查 + 镜像构建阻断 + 镜像 tag 非裸 latest (§3.4.13)	I + A (审查 CI)	.github/workflows/ci.yml: docker-build 的 needs 含全部 7 个 job; 镜像名包含 sha7
Q-28	UC14 K8s 8 项改造验证清单 (§3.4.13、tech-report.md §4.3)	A + T (交付时逐项签核)	前端均摊、WS 稳定、Worker 幂等、SRS RTMP→HLS、MySQL 备份恢复、PV 扩容不丢文件、HPA 阈值触发、(1 项补充: 探针就绪)
Q-29	§3.5.3 UNIQUE 约束 (users.nickname、watch_histories、watch_laters、follows、subscriptions、live_schedule_reservations)	I (审查 GORM model uniqueIndex) + T (插入冲突断言 DuplicateEntry 错误)	追溯表 + _test.go 覆盖至少 library (watch_histories / watch_laters) 和 follows; 其余人工 review
Q-30	§3.7 / §3.9 / §3.10 安全与保密 (密码 bcrypt、媒体上传 MIME 白名单、JWT 从 Secret 注入、DB root 不进镜像)	I (审查 Dockerfile、configs、上传 handler 白名单)	不允许代码中出现 MD5/明文密码存储; 不得 ENV MYSQL_ROOT_PASSWORD 出现在生产 Dockerfile
Q-31	§3.12 质量因素 (覆盖率 ≥ 60%、E2E 全量回归、追溯 100%)	A (审查报告)	汇总 go test -coverprofile、追溯矩阵行数、E2E pass rate
Q-32	§3.17 故障处理 (至少 5 类关键故障路径信息正确、不静默)	T (注入故障)	注入 DB 断连、上传超限、非法终态流转、WS 心跳超时、HLS 404, 检查对应错误 code
Q-33	§3.24 优先级执行 (P0 失败不得交付)	I	审查 Q-02/10/11/15/25/27/29/30 (全部 P0 关联) 均已过
Q-34	全局: 命名 SEQ 编号 (SYS/COMP/OBJ-SEQ01~13 与 UC 严格一一对应)	I	docs/models/{system,component,object}/ 目录 + docs/traceability/*.md 对应关系 100%

4.2 验收判断

- 上述 Q-xx 方法按 P0/P1/P2 执行。P0 任一方法失败 → 整体验收不通过，不允许交付 / 不进行部署。
- P1 允许存在 ≤ 2 项"已定位 + 有 PR + 合入日期"的遗留问题，由评审方确认。
- P2 不影响整体结论，但作为答辩评分加分项参考。

5 需求可追踪性

追踪依据: [master.md](file:///d:/DanmakuStream/docs/traceability/master.md) + docs/traceability/uc{01..13}.md。
本 SRS 范围覆盖 UC01~10、12~14，其中 UC14 对应 REQ14（部署与运维基础设施），在 master 表中由 UC13 基建能力 + tech-report.md §4 合并推导。

5.1 从 CSCI 需求（本 SRS 第 3 章）到系统需求（REF-01 用例）的可追踪性

本 SRS 能力	对应系统用例 (REF-01)	对应三层图 (SYS/COMP/OBJ-SEQ)	主要代码模块
§3.4.1 UC01	UC01 用户注册、登录与资料维护	SYS-SEQ01 / COMP-SEQ01 / OBJ-SEQ01	auth/*、user/user_handler.go、Login/Register/UserProfile 页面
§3.4.2 UC02	UC02 视频发现、搜索与播放	SYS-SEQ02 / COMP-SEQ02 / OBJ-SEQ02	video/* (List/Detail)、HomePage.vue、VideoDetailPage.vue、VideoPlayer.vue
§3.4.3 UC03	UC03 创作者投稿与状态跟踪	SYS-SEQ03 / COMP-SEQ03 / OBJ-SEQ03	video/* (Upload/MeVideos)、media/*、VideoUploadPage.vue、CreatorDashboardPage.vue
§3.4.4 UC04	UC04 视频审核与发布	SYS-SEQ04 / COMP-SEQ04 / OBJ-SEQ04	video/* (AdminList/AdminUpdateStatus)、AdminVideosPage.vue
§3.4.5 UC05	UC05 视频观看互动	SYS-SEQ05 / COMP-SEQ05 / OBJ-SEQ05	danmaku/*、comment/*、video/* (点赞)、VideoDetailPage.vue、VideoPlayer.vue
§3.4.6 UC06	UC06 个人视频资料库管理	SYS-SEQ06 / COMP-SEQ06 / OBJ-SEQ06	user/library_handler.go (历史/进度/稍后再看)、collection/*、UserLibraryPage.vue、playQueue / userLibrary utils
§3.4.7 UC07	UC07 关注关系与内容通知	SYS-SEQ07 / COMP-SEQ07 / OBJ-SEQ07	user/relationship_handler.go、notification/*、UserProfilePage.vue、SubscriptionPage.vue
§3.4.8 UC08	UC08 创作者会员订阅	SYS-SEQ08 / COMP-SEQ08 / OBJ-SEQ08	membership/* (Plan/Order/Subscription/DemoPay)、SubscriptionPage.vue
§3.4.9 UC09	UC09 直播预约与用户预约	SYS-SEQ09 / COMP-SEQ09 / OBJ-SEQ09	live/schedule_handler.go + schedule_worker、LiveListPage.vue
§3.4.10 UC10	UC10 直播发布/观看/实时互动	SYS-SEQ10 / COMP-SEQ10 / OBJ-SEQ10	live/live_handler.go、live/interaction_handler.go、ws/live_publish_handler.go、logic/chat/hub.go、LiveRoomPage.vue、LiveStudioPage.vue
§3.4.11 UC12	UC12 创作者数据分析	SYS-SEQ12 / COMP-SEQ12 / OBJ-SEQ12	creator/analytics_handler.go、logic/analytics/creator_stat.go、CreatorDashboardPage.vue、MetricLineChart.vue
§3.4.12 UC13	UC13 平台审核/权限/运营/基础设施管理	SYS-SEQ13 / COMP-SEQ13 / OBJ-SEQ13	middleware/auth.go、admin/*、后台 6 个 Vue 页面

本 SRS 能力	对应系统用例 (REF-01)	对应三层图 (SYS/COMP/OBJ-SEQ)	主要代码模块
§3.4.13 UC14	(UC13 基建能力扩展 + tech-report §4 单体 →K8s 部署改造)	使用 COMPONENT-OVERVIEW、DEPLOY-MONO、DEPLOY-K8S	.github/workflows/ci.yml 、 docker-compose.yml 、 docs/models/deployment/*.puml 、 k8s/ 清单 (如交付)

5.2 从系统用例（REQ）到 CSCI 需求（第 3 章）+ 测试（第 4 章）的反向追踪

REQ (系统需求/用例)	对应 CSCI 需求章	单元测试 (若有)	API/集成测试	E2E 测试	合格性方法 (§4.1)	当前结果 (来自 master.md)
REQ01 UC01	§3.4.1	UNIT-TC01-01~05	INT-TC01-01~06 (集成, CI 绿)	E2E-TC01-01~03 (待补)	Q-10/Q-11	部分通过 (集成层)
REQ02 UC02	§3.4.2	UNIT-TC02-01/02	INT-TC02-01~04	E2E-TC02-01 (CI 绿)	Q-12/Q-13	通过, GAP 已合入 PR #91
REQ03 UC03	§3.4.3	UNIT-TC03-01~03	INT-TC03-01~04	E2E-TC03-01 (CI 绿)	Q-14	通过
REQ04 UC04	§3.4.4	UNIT-TC04-01~03 (复用 UC13)	INT-TC04-01~04 + INT-TC13-02/03	E2E-TC04-01 + E2E-TC13-01	Q-15	通过
REQ05 UC05	§3.4.5	UNIT-TC01 (hub 逻辑等)	INT-TC01/02 (engagement)	d-engagement.spec.ts	Q-16	通过, 报告见 engagement-e2e/
REQ06 UC06	§3.4.6	— (CI test-uc06 Job 覆盖 user + collection)	— (缺失)	— (缺失)	Q-17/Q-18	未测 (设计已入库)
REQ07 UC07	§3.4.7	UNIT-TC07-01~04 (待补)	INT-TC07 系列 (member_b_integration, CI 绿)	E2E-TC07 系列 (待补)	Q-19	部分通过 (集成层)
REQ08 UC08	§3.4.8	UNIT-TC08-01~05 (待补)	INT-TC08 系列 (member_b_integration, CI 绿)	E2E-TC08 系列 (待补)	Q-20	部分通过 (集成层)
REQ09 UC09	§3.4.9	UNIT-TC03/04 (schedule handler + worker)	INT-TC03/04	E2E-TC09	Q-21	通过
REQ10 UC10	§3.4.10	UNIT-TC01/02/05	INT-TC06/07/09 (含 RTMP→HLS)	E2E-TC10/E2E-MEDIA	Q-22	通过
REQ11 UC11	§3.1 / §3.5 /	UNIT-TC11-01~05 (待补)	INT-TC11 系列 (member_b_integration,	E2E-TC11 系列 (待补)	Q-23	部分通过 (集成层)

REQ (系统 需求/ 用例)	对应 CSCI 需 求章	单元测试 (若有)	API/集成测试	E2E 测试	合格性方 法 (\$4.1)	当前结果 (来 自 master.md)
	附录 (+ 补) 范围 外)		CI 绿)			
REQ12 UC12	\$3.4.11	UNIT-TC12- 01/02	INT-TC12-01~04	E2E-TC12-01 (CI 绿)	Q-24	通过
REQ13 UC13	\$3.4.12	UNIT-TC13- 01~06	INT-TC13-01~10	E2E-TC13-01~05	Q-25/Q- 26	通过 (2026- 08-26 报告)
REQ14 UC14	\$3.4.13 + \$3.11 + \$3.12	—	— (改由清单签核)	—	Q-27/Q- 28/Q-33	骨架交付, 8 项清单签核中

5.3 到代码路径的进一步精确追踪（按 UC，见单用例追溯表）

详见 docs/traceability/uc{01..13}.md，每个单用例表给出更细的函数/文件级路径映射与测试编号对应关系。未在本 SRS 中展开（避免与追溯源重复）。

6 尚未解决的问题

本节按 §1.4 基线代码与测试状态，如实列出遗留问题（不编造“已解决”）：

编 号	问题	关联 UC / SRS 条目	严重 度	当前状态 / 计划
G- 01	UC01/07/08/11 单元测试与 E2E 层未补齐 (仅有集成层)	UC01、 UC07、 UC08、UC11 / \$5.2	P1	成员 B 认领；测试设计已在 docs/testing/test- cases/{uc01,uc07,uc08,uc11}-*.md
G- 02	UC06 全链路未测：集成层与 E2E 缺失； CI 仅覆盖 go test handler 层	UC06 / \$3.4.6 / \$5.2 REQ06	P1	成员 E 认领；test-uc06 CI Job 已加入 .github/workflows/ci.yml（仅单元）， 后续补 API 测试与 E2E
G- 03	前端 baseUrl 未统一从环境变量 VITE_API_BASE_URL 读取；无 nginx- gateway 服务；Playwright 无 E2E_USE_GATEWAY 开关	全部 UC / \$3.3.1 6 组路 径前缀、项目 记忆硬约束	P1 高 (团 队)	需 PR 改造 frontend/src/utils/request.ts、 vite.config.ts、docker-compose.yml 加入 nginx-gateway、 playwright.config.ts 开关
G- 04	微服务版 E2E 环境未建立；当前 CI 均按 单体跑	UC14 / \$3.11 K8s	P2	先合入 G-03（网关），再拆 user/video/live 等容器，CI 增加 e2e:gateway Job
G- 05	13 项追溯表独立文件缺 UC05/UC09/UC10（master 有但独立 uc05/uc09/uc10.md 未创建）	\$5 可追踪性 / REF-04 目录 完整度	P2	补齐 docs/traceability/uc05.md、 uc09.md、uc10.md 单用例表
G- 06	UC11 离线消息投递保证（当前在线实时 投递 + 历史查询，缺重试队列）	UC11+	P2	引入持久化消息队列（增强项）
G- 07	WebSocket 多 Pod 水平扩容：弹幕/聊天 Hub 为进程内存态，多副本时消息不互通	UC05/10/11 / \$3.12.4 / \$4.2	P2	K8s 改造增强：Redis Pub/Sub 统一消息平 面（当前文档中已声明）

编号	问题	关联 UC / SRS 条目	严重程度	当前状态 / 计划
		R-03 tech-report		
G-08	SRS 在 GitHub Actions Runner 上缺稳定部署，UC10 媒体链路常需手工标注 [MEDIA-REQUIRED] 阻塞	UC10 / CI	P2	把 srs service 纳入 CI 或 docker-compose srs service（当前 compose 有，但 CI 未跑 compose）
G-09	性能对比测试未执行（单体 vs K8s、关键 API P95、在线人数规模压测）	§3.12 / tech-report.md §5.1	P2	使用 k6 / Playwright 批量请求脚本，产出压测报告入库
G-10	个性化推荐 ItemCF 仅离线脚本（recommendation/），未集成到线上 API 与首页推荐区	§3.18 A6 / tech-report R-02	增强项（P2 外）	加分演示用
G-11	K8s 改造 8 项清单未在真实集群逐项签核；当前仅交付部署设计 + manifests 骨架	UC14 / Q-28	P1	提供真实 K8s 环境后按 §4.1 Q-28 逐项签
G-12	PPT 未开始；技术报告 §2.4 真实 AI 占比、§3 权重、§5.1 实际指标、§1.2 交付状态列均未填实	最终交付物	P1 高（团队）	团队会议分工输出 PPT + 最终填实 tech-report
G-13	UC06 之外的独立追溯文件实际仅 9/13（uc01/02/03/04/06/07/08/11/12/13 共 10 份，但缺 uc05/09/10；总数 10/13）	§5.3	P2	同 G-05

7 注解

7.1 术语表

术语	定义
CSCI	计算机软件配置项（Computer Software Configuration Item）。本 SRS 中 DanmakuStream 整体作为一个 CSCI。
创作者（Creator）	已获得 role=creator 身份的普通用户，可投稿视频、查看创作分析、配置会员方案。
主播（Streamer）	已开通直播间、拥有推流权限的用户；通常 role=creator 或以上。
审核员（Moderator）	role=moderator ，可以审核视频与屏蔽弹幕，但不能调整 admin 权限或修改运营横幅。
管理员（Admin）	role=admin ，平台最高权限，可调整角色、配置运营、查看基建指标。
视频状态机	Video.status 从 draft → processing → pending → approved/rejected/removed 的有限状态转换，终态不可覆盖。
弹幕 / Danmaku	在视频播放时间轴上按 time_ms 定位展示的滚动字幕。
SRS	Simple Realtime Server，开源媒体服务器；本项目用其完成 RTMP 推流 → HLS 分发的转换。
HLS	HTTP Live Streaming，由 m3u8 主清单 + 多个 .ts 分片组成的 HTTP 协议直播方式。
RTMP	Real-Time Messaging Protocol，主播推流使用的协议，使用 TCP 1935 端口。
稍后再看 / Watch Later	用户在浏览时将视频加入"稍后再看"队列，系统在个人资料库中持久化保存。

术语	定义
会员订阅 / Membership	创作者配置价格方案，用户购买后在有效期内获得会员内容访问 / 特别关注 / 身份标识等权益。
三层顺序图	系统级（SYS-SEQxx） / 组件级（COMP-SEQxx） / 对象级（OBJ-SEQxx）共 3 组 × 13UC = 39 张。
追溯率	需求条目映射到代码+测试的覆盖率；目标 100%。
演示支付 Demo Pay	课程场景无真实支付渠道，使用 <code>POST .../demo-pay</code> + nonce 校验模拟支付成功回调。
降级运行	§3.1 的 S2/S3/S4 状态：非关键能力受限时保证核心 HTTP / DB 路径可用并显式提示。
弹幕 Hub / Chat Hub	基于 Gorilla WebSocket 的内存态发布订阅组件，按房间 / 会话广播消息。
ItemCF	基于物品的协同过滤（Item-based Collaborative Filtering），本项目用于离线推荐加分演示。

7.2 缩略语表

缩略语	全称
API	Application Programming Interface
CD	Continuous Deployment / Delivery
CI	Continuous Integration
CSCI	Computer Software Configuration Item
DMS	DanmakuStream（本项目缩写）
DSN	Data Source Name
E2E	End-to-End
GORM	Go ORM（本项目使用的 Go 对象关系映射库）
HLS	HTTP Live Streaming
HPA	Horizontal Pod Autoscaler（K8s 水平 Pod 自动扩缩）
HTTP	HyperText Transfer Protocol
Ingress	Kubernetes 入口路由资源
JWT	JSON Web Token
K8s	Kubernetes
MySQL	关系型数据库管理系统（8.0+）
Nginx	HTTP 与反向代理服务器
OBS	Open Broadcaster Software（主播常用推流客户端）
PVC	PersistentVolumeClaim（K8s 持久化卷声明）
PRD	Product Requirements Document
QA / QC	Quality Assurance / Quality Control
RBAC	Role-Based Access Control（本项目 user/creator/moderator/admin 4 级）
REQ	Requirement（项目唯一需求标识符前缀）

缩略语	全称
RTMP	Real-Time Messaging Protocol
SEQ	Sequence Diagram（项目模型编号后缀：SYS/COMP/OBJ-SEQxx）
SRS	Simple Realtime Server
SFC	Single-File Component（Vue 的 .vue 单文件组件）
TC	Test Case（测试用例编号后缀）
UC	Use Case（用例编号：UC01~UC14）
UI	User Interface
URL / URI	Uniform Resource Locator / Identifier
WS	WebSocket

附录

附录按字母顺序编排（当前交付的附录清单；后续随项目增量补充）：

- **附录 A：UC11 用户私信与媒体分享 SRS 级需求补全：**见 [UC11.md] (file:///d:/DanmakuStream/docs/models/usecase/UC11.md) 与 docs/traceability/uc11.md、docs/testing/test-cases/uc11-messaging.md。
- **附录 B：图档清单与路径索引：**见 [models/README.md](file:///d:/DanmakuStream/docs/models/README.md)；其中 USECASE/CLASS/COMPONENT/DEPLOYMENT/SEQ 5 大分类 39+8 张均已导出 SVG/PNG。
- **附录 C：测试用例与测试报告索引：**见 docs/testing/test-cases/*.md 与 docs/testing/reports/；E2E 报告为 Playwright HTML，可本地浏览器打开。
- **附录 D：K8s manifests 与改造验证清单签核表：**见 tech-report.md §4.3 + K8s 清单目录（交付时补充）。
- **附录 E：API 响应 code 映射表：**统一 {code,message} 枚举（1001 重复昵称、1002 登录失败、1003 资料非法、2004 视频不存在或未发布、3001 上传非法、3003 转码失败、4002 终态保护、409 幂等冲突、5001 非法内容、8003 重复支付、9001 DB 不可用、9999 维护中），具体 code→HTTP status 映射在 backend/internal/pkg/errcode 包中维护。